

TP2 - R404

1 Première partie : le réseau d'accès 4G

Vidéo et QCM sur l'Interface radio 4G

Vidéo 1 :

En LTE, deux utilisateurs peuvent utiliser des modulations différentes.

☒ Vrai



☐ Faux

Donnez le nombre de bits par symbole en BPSK.

3 bits/symbole

4 bits/symbole

2 bits/symbole

✓ 1 bit/symbole

La transmission OFDM

✓ Est adaptée aux environnements urbains +1

Sert à transmettre sur plusieurs antennes simultanément

N'est utilisée qu'en LTE

Est conçue pour une bande de fréquence étroite

✓ Est conçue pour une large bande de fréquence +1

Sélectionnez les affirmations valides.

La modulation BPSK offre un débit supérieur à la QPSK

La modulation BPSK est plus sensible aux perturbations que la QPSK

✓ La modulation BPSK offre un débit inférieur à la QPSK +1

✓ La modulation BPSK est moins sensible aux perturbations que la QPSK +1

LTE intègre un système de correction d'erreurs.

☒ Vrai



☐ Faux

Vidéo 2 :

Quel débit brut, en Mb/s, peut-on atteindre en utilisant le MCS 23 avec 6 paires de blocs de ressources?

✓ 2,984

298,4

29,84

0,2984

Dans le cas où l'on dispose d'une bande de 20MHz, combien de blocs de ressources (RB) sont disponibles chaque 0,5ms?

6

25

50

75

✓ 100

En LTE, les ressources sont allouées:

✓ toutes les 0,5ms

toutes les ms

pour une durée déterminée lors de la connexion d'un UE

Un bloc de ressource ou "Resource Block" (RB) contient typiquement:

7 éléments de ressource (RE)

12 éléments de ressource (RE)

✓ 84 éléments de ressource (RE)

Un nombre variable d'éléments de ressource (RE)

La taille des blocs de transport :

est fixe

✓ peut varier en fonction de la modulation utilisée

✓ peut varier en fonction du nombre de blocs de ressources disponible

Vidéo 3 :

Sur la voie descendante, seule la station de base émet.

☒ Vrai



☐ Faux

S'ils n'ont que peu de données à envoyer, les terminaux peuvent les transmettre sur le canal de contrôle de la voie montante.

☐ Vrai

☒ Faux



Le RNTI :

Est une adresse courte calculée à partir de l'IMSI

✓ Permet d'identifier de façon unique un terminal au sein d'une cellule +1

✓ Est déterminé par l'eNB +1

Est déterminé par l'UE

Les équipements qui n'ont rien à transmettre consomment autant de ressources que les autres.

☐ Vrai

☒ Faux



Les équipements qui n'ont rien à transmettre consomment autant de ressources que les autres.

☐ Vrai

☒ Faux



En LTE, l'allocation des ressources radio est gérée par:

Le réseau coeur

Les terminaux

✓ Les eNodeB

Vidéo 4 :

Le MAC-PDU est un :

RLC-PDU

bloc de ressources

✓ bloc de transport

RLC-SDU

Dans le sens descendant, un MAC-PDU peut (plusieurs réponses attendues):

contenir des données destinées à différents terminaux

✓ regrouper des données de différentes natures (+1)

✓ regrouper des données provenant de différentes sources (+1)

✓ regrouper des données issues de protocoles de signalisation et des données utilisateur (+1)

Dans le sens descendant, un MAC-PDU peut (plusieurs réponses attendues):

contenir des données destinées à différents terminaux

✓ regrouper des données de différentes natures (+1)

✓ regrouper des données issues de protocoles de signalisation et des données utilisateur (+1)

✓ regrouper des données provenant de différentes sources (+1)

Le send and wait parallélisé (2 réponses attendues) :

✓ permet d'augmenter le débit jusqu'à un facteur 8 +1

est géré par la couche RLC (qui se trouve au dessus de la couche MAC)

✓ peut engendrer des dé-séquencements +1

n'est mis en oeuvre que sur la station de base

permet le multiplexage de plusieurs canaux logiques

En cas d'erreur, la réémission a lieu :

dans les 4ms suivant l'émission car il faut laisser le temps à l'émetteur de se préparer

✓ 8ms plus tard

dans la sous-trame suivant l'émission, grâce au système d'acquittement

Vidéo 5 :

Le mode TM (Transparent Mode) est généralement utilisé pour transporter :

des fichiers de données

✓ certains messages de signalisation

de la voix (VoIP)

Le mode UM (Unacknowledged Mode) est généralement utilisé pour transporter :

certaines messages de signalisation

✓ de la voix (VoIP)

des fichiers de données

Le mode AM (Acknowledged Mode) est généralement utilisé pour transporter :

certaines messages de signalisation

✓ des fichiers de données

de la voix (VoIP)

Dans quel(s) mode RLC a-t-il besoin de numéros de séquence?

en mode TM (Transparent Mode)

✓ en mode UM (Unacknowledged Mode) (+1)

✓ en mode AM (Acknowledged Mode) (+1)

RLC introduit systématiquement une latence non négligeable.

☐ Vrai

☒ Faux



En mode UM (Unacknowledged Mode), le récepteur envoie un acquittement à chaque fois qu'il reçoit un message:

☐ Vrai

☒ Faux



Le terminal choisit son mode de fonctionnement (TM, UM ou AM) lorsqu'il se connecte dans une cellule.

☐ Vrai

☒ Faux



En mode AM, le récepteur envoie un acquittement à chaque fois qu'il reçoit un message.

☐ Vrai

☒ Faux



Vidéo 6 :

Lesquelles de ces assertions sont vraies (2 réponses attendues) ?

✓ Dans un protocole à réservation, il ne peut pas y avoir de collisions. (+1)

Dans un protocole à réservation, il peut y avoir des collisions.

Dans un protocole à contention, il ne peut pas y avoir de collisions.

✓ Dans un protocole à contention, il peut y avoir des collisions. (+1)

LTE est principalement un protocole :

✓ à réservation dynamique

à contention

à réservation fixe

L'eNB n'a pas le droit d'émettre sur le canal à accès aléatoire.

☒ Vrai ✓ ☐ Faux

Pour se faire connaître de l'eNB, un nouvel arrivant transmet son TMSI sur le canal à accès aléatoire.

☐ Vrai ☒ Faux ✓

Considérons deux UE qui se connectent simultanément. Est-il possible qu'ils utilisent le même RA-RNTI ?

☒ Vrai ✓ ☐ Faux

En cas de collisions des requêtes d'accès provenant de deux terminaux différents, c'est le MME qui résout le conflit.

☐ Vrai ☒ Faux ✓

Vidéo 7 :

A quel niveau de l'interface radio est gérée la sécurité ?

☒ PDCP ✓

☐ RLC

☐ MAC

☐ PHY

A quel niveau de l'interface radio est gérée la correction d'erreur ?

☐ PDCP

☐ RLC

☐ MAC

☒ PHY ✓

A quel niveau de l'interface radio est gérée l'allocation des ressources ?

- PDCP
- RLC
- ✓ MAC
- PHY

A quel niveau de l'interface radio sont gérés la segmentation et l'assemblage des paquets ?

- PDCP
- ✓ RLC
- MAC
- PHY

Quel niveau de l'interface radio propose des services pour aider la transition d'une cellule à une autre ?

- ✓ PDCP
- RLC
- MAC
- PHY

Quelle couche construit les blocs de transport ?

- PDCP
- RLC
- ✓ MAC
- PHY

Quelles couches disposent de fonctions de réémission?

- PDCP
- ✓ RLC
- ✓ MAC
- PHY

QCM total :

La modulation la plus rapide en LTE est la 64-QAM. Elle n'est pas mentionnée dans le cours afin de garder les choses simples. Son nom vient du fait qu'elle peut prendre 64 états possibles. Combien de bits peut-on coder sur un symbole en 64-QAM ?

8 bits/symbole

✓ 6 bits/symbole

5 bits/symbole

2 bits/symbole

3 bits/symbole

4 bits/symbole

1 bit/symbole

Pour transmettre des données en temps réel (comme de la voix sur IP) on préférera utiliser RLC en mode :

✓ UM

AM

LTE permet de diviser le spectre disponible en sous fréquences et de les allouer aux différents UE en fonction de leurs besoins

☒ Vrai



☐ Faux

Vidéo et QCM sur la sécurité en 4G

Vidéo 1 :

L'IMSI (International Mobile Subscriber Identity)

est une identité invariante dans le temps qui est composée à partir des caractéristiques d'abonnement et du numéro de série du terminal

indique le numéro de téléphone en 06 de l'abonné

✓ est une identité liée à l'abonné et invariante dans le temps liée à la carte USIM (appelée aussi SIM)

contient l'adresse IP attribuée au terminal de l'abonné

Parmi les expressions suivantes, qu'est-ce qui peut correspondre à un APN ?

- https://www.google.com
- 137.193.211.2
- 208 01 314567941
- 8080
- ✓ websfr

Sélectionnez l'affirmation qui vous paraît correcte.

- Chaque abonnement est lié à un IMSI qui est unique dans un réseau donné
- Chaque abonnement est lié à un IMSI qui donne le pays, un autre IMSI qui donne l'opérateur et un IMSI qui donne un numéro de série
- ✓ Chaque abonnement est lié à un IMSI qui est unique au monde

En 4G, l'adresse IP d'un UE

- est une adresse allouée dynamiquement par l'eNodeB à la mise sous tension du terminal
- ✓ est une adresse allouée dynamiquement par le PGW à la mise sous tension du terminal
- Il n'est pas tout à fait impossible qu'un terminal ait une adresse IP fixe allouée par l'opérateur mais c'est un cas rare. Même si le message qui indique l'adresse IP est physiquement transmis par l'eNodeB (comme tous les messages sur la voie radio), l'adresse IP n'est pas allouée par l'eNodeB mais par le PGW. Ce point sera revu en semaine 5. L'adresse peut être de type IPv4 ou IPv6.
- est systématiquement une adresse IPv4 allouée à l'entrée du terminal dans une nouvelle cellule
- est une adresse figée donnée par l'opérateur à l'ouverture de l'abonnement

Vidéo 2 :

Quiz vidéo 2

L'opérateur mobile possède le HSS et fournit la carte SIM. Est-ce qu'il est possible pour l'opérateur d'utiliser un algorithme propriétaire (fonction f spécifique à l'opérateur) ?

- Oui, sans limitation pour RAND et RES
- Non, l'abonné ne sera pas capable d'effectuer des déplacements en itinérance
- Non, c'est techniquement impossible
- ✓ Oui, pourvu que les valeurs RAND et RES gardent une taille conforme à la spécification

Un réseau 4G authentifie un abonné

- en consultant le HSS pour vérifier que l'IMSI est valide
- en demandant à l'UE de transmettre la clé K et en vérifiant qu'elle est correcte
- en vérifiant que l'IMSI qu'il indique a un format correct
- ✓ en envoyant un nombre aléatoire et en vérifiant que le résultat calculé par l'UE est égal au résultat attendu

Deux mobiles reçoivent une demande d'authentification simultanément. Par hasard, les valeurs RAND choisies par le réseau cellulaire sont les mêmes. Est-ce que les réponses signées RES sont nécessairement identiques ?

Non, mais uniquement dans le cas où les mobiles utilisent des algorithmes d'authentification différents (fonction f)

Oui, les valeurs aléatoires d'entrée sont les mêmes - les réponses le seront aussi

✓ Non, la probabilité que les secrets partagés des abonnés coïncident est très faible $\sim 1/2^{128}$

Il n'est pas tout à fait impossible qu'un terminal ait une adresse IP fixe allouée par l'opérateur mais c'est un cas rare. Même si le message qui indique l'adresse IP est physiquement transmis par l'eNodeB (comme tous les messages sur la voie radio), l'adresse IP n'est pas allouée par l'eNodeB mais par le PGW. Ce point sera revu en semaine 5. L'adresse peut être de type IPv4 ou IPv6.

Oui mais seulement si les demandes sont parfaitement synchronisées (très peu probable)

Non, les mobiles vont traiter les défis comme duplication et vont signaler une erreur

Pour l'authentification du réseau par le terminal,

le terminal considère que le réseau est de confiance car il est tout à fait impossible technologiquement à un attaquant de déployer une station de base pirate

le réseau calcule le jeton d'authentification à partir du nombre aléatoire utilisé pour l'authentification du terminal, il l'envoie au terminal qui vérifie que le jeton correspond au résultat calculé par la carte SIM à partir de la clé secrète et du nombre aléatoire

le terminal produit un nombre aléatoire, le transmet au réseau et vérifie que le résultat fourni par le réseau correspond au résultat calculé par la carte SIM à partir de la clé secrète

✓ le réseau calcule le jeton d'authentification à partir du nombre aléatoire utilisé pour l'authentification du terminal et d'un numéro de séquence, il l'envoie au terminal qui vérifie que le jeton correspond au résultat calculé par la carte SIM à partir de la clé secrète, du nombre aléatoire et du numéro de séquence

Vidéo 3 :

Quiz Vidéo 3

La séquence de chiffrement est calculée

à partir d'un nombre aléatoire tirée à chaque nouvelle transmission et de la clé secrète K de l'abonné

à partir d'une clé Kenc (enc = encryption) stable, d'un nombre aléatoire et d'indicateurs

complémentaires stables (direction, longueur,...)

✓ à partir d'une clé Kenc stable, d'un compteur régulièrement incrémenté et d'indicateurs

complémentaires stables (direction, longueur,...)

à partir d'une clé Kenc stable et d'indicateurs complémentaires stables (direction, longueur,...)

Dans un réseau mobile,

l'opération de chiffrement est beaucoup moins complexe que l'opération de déchiffrement

l'opération de chiffrement est beaucoup plus complexe que l'opération de déchiffrement

✓ l'opération de chiffrement est de complexité égale à l'opération de déchiffrement

Un opérateur peut choisir son propre algorithme de chiffrement :

Non, l'abonné pourrait communiquer dans son réseau avec tout terminal mais ne serait pas capable d'effectuer des déplacements en itinérance

✓ Non, l'abonné ne pourrait pas utiliser n'importe quel terminal

Oui, pourvu que les entrées et sorties de l'algorithme propriétaire aient la même longueur que ceux des algorithmes standards

Oui, sans limitation pour les tailles des entrées et sorties

Vidéo 4 :

Quiz Vidéo 4

Un message échangé entre l'UE et l'eNodeB

✓ est d'abord complété par le code MAC puis chiffré

est d'abord chiffré puis on lui adjoint le code MAC

Dans le contexte de la sécurité, MAC signifie

Medium Access Control

✓ Message Authentication Code

Mobile Assisted Cyphering

Le contrôle d'intégrité repose sur

l'adjonction d'un code de très grande longueur calculé à partir d'une clé secrète

✓ l'adjonction d'un code de longueur réduite calculé à partir d'une clé secrète

le fait que les transmissions sont chiffrées

la division de chaque message en 2 parties, chaque partie étant envoyée sur un canal spécifique

Vidéo 5 :

Quiz Vidéo 5

La clé K_ASME, utilisée pour la sécurité des échanges entre l'UE et le réseau sur lequel l'UE est positionné (i.e. le réseau visité),

est calculée par le HSS à partir du nombre aléatoire servant à l'authentification, de l'identité du réseau utilisé, des identités du SGW et du PGW et de la clé secrète K

est calculée par le MME à partir du nombre aléatoire servant à l'authentification, de l'identité du réseau utilisé et de la clé secrète K

✓ est calculée par le HSS à partir du nombre aléatoire servant à l'authentification, de l'identité du réseau visité et de la clé secrète K

est calculée par le MME à partir du nombre aléatoire servant à l'authentification, de l'identité du réseau utilisé, de l'identité de l'eNodeB et de la clé secrète K

est calculée par le HSS seulement à partir du nombre aléatoire servant à l'authentification et de la clé secrète K

Une clé de chiffrement peut être transmise d'un MME d'un opérateur à un MME d'un autre opérateur

afin de minimiser les requêtes au HSS

✓ Faux

Vrai

La clé K_eNB, qui sert à calculer les clés de chiffrement pour les échanges entre l'UE et l'eNB,

✓ st une clé calculée à partir de la clé K_ASME et qui change à chaque fois que l'UE change d'eNodeB

est une clé secrète constante allouée par l'opérateur à chaque eNodeB

est une clé commune à tous les eNodeB d'un réseau

En plus d'être calculée par l'UE, la clé K_RRCenc est calculée par

✓ l'eNodeB

le PGW

le HSS

le SGW

le MME

En plus d'être calculée par l'UE, la clé K_eNB est calculée par

l'eNodeB

le SGW

le PGW

✓ le MME

le HSS

Vidéo 6 :

Quiz Vidéo 6

Le GUTI (Globally Unique Temporary Mobile Subscriber Identity)

- est forgé en concaténant le TMSI et l'identité du MME dans le réseau
- est forgé en concaténant le TMSI et l'identité de l'eNodeB, elle-même construite avec l'identité du réseau (code pays et code opérateur)
- est calculé à partir de l'IMSI et d'une fonction cryptographique
- ✓ est forgé en concaténant le TMSI, l'identité du MME dans le réseau et l'identité du réseau (code pays et code opérateur)

Le TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity)

- est attribué temporairement à un abonné lorsqu'il vient de souscrire son abonnement dans l'attente qu'il ait l'IMSI définitif
- est renouvelé systématiquement toutes les heures
- ✓ est renouvelé suivant la politique propre de l'opérateur
- est renouvelé systématiquement à chaque changement de cellule

Le TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity) est choisi par

- l'eNodeB
- ✓ le MME
- le HSS
- le PGW
- le SGW

Vidéo 7 :

Quiz Vidéo 7

Le GUTI (contenant le TMSI) est alloué

- avant l'authentification
- après l'authentification mais avant l'activation du chiffrement
- ✓ après l'authentification et l'activation du chiffrement

Soit un abonné allumant son terminal dans un autre pays que celui où il a souscrit un abonnement. On appelle réseau visité le réseau où il se trouve. Le premier message envoyé par le MME au HSS pour demander des vecteurs d'authentification

- contient le code pays et le code opérateur où l'abonné se trouve le plus souvent
- contient le code pays et le code opérateur correspondant à l'IMSI
- ✓ contient le code pays et le code opérateur du réseau visité

: L'adresse IP est allouée par

✓ le PGW

le eNodeB

le MME

le SGW

le HSS

2 Deuxième partie : tutoriel sur l'analyse de trames en 2G/3G/4G

Le tutoriel présenté est une traduction et une adaptation du document
Presenting QCSuper: a tool for capturing
your 2G/3G/4G air traffic on Qualcomm-based phones.

Télécharger le fichier `sample_2g_3g_4g_xperia.pcap` et l'ouvrir avec Wireshark.
Cette capture a été réalisée
sur un Sony Xperia Z, basculant manuellement entre la 2G, la 3G et la 4G,
générant des SMS, des appels et du trafic
de données.

En 3G/4G, la couche 2 est divisée en deux en-têtes appelés RLC et MAC (qui
sont généralement <10 octets).

Afin de pouvoir fournir un PCAP que vous pouvez ouvrir dans Wireshark, ces
trames sont placées après un en-tête

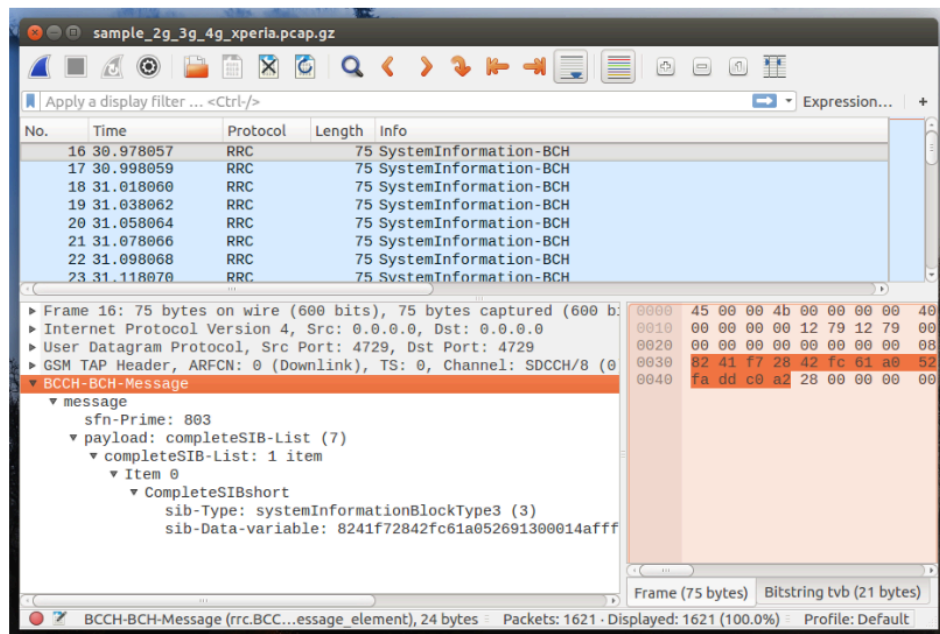
GSMTAP, un en-tête standard pouvant contenir du trafic 2G/3G/4G (couche 2,
3 ou supérieure)

2.1 Analyse de certains paquets dans Wireshark

Le fichier exemple doit vous permettre de comprendre et interpréter les
différentes trames échangées entre l'UE
et la station de base.

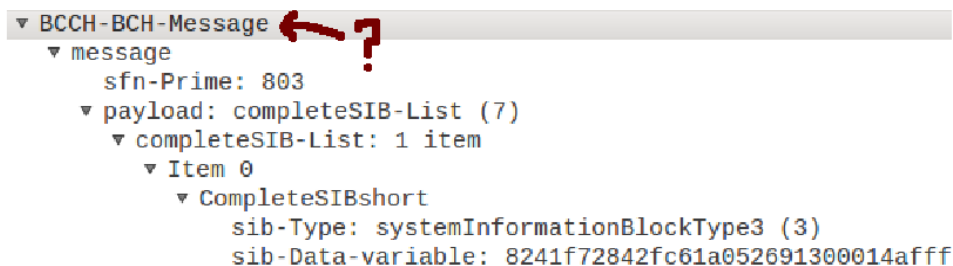
Au début de l'exemple de capture, la première chose que fait notre téléphone
est de passer de la 4G à la 3G

(lorsque la colonne «Protocole» de Wireshark commence à afficher "RRC")



2.2 Couches, paquets et canaux

Examinons le premier champ en surbrillance dans le paquet (figure 2).



Il dit que ce paquet a été transmis sur le canal de contrôle de diffusion (BCCH). Dans les protocoles télécoms, nous décomposons généralement le trafic en deux types : le trafic de données (vos données mobiles lors de la navigation sur Internet, ou vos appels vocaux) et le trafic de signalisation (tout le reste : l'échange d'informations nécessaires pour authentifier votre SIM, configurer le canal pour données, SMS, . . .).

En 3G et 4G, les paquets de signalisation et de données peuvent être décomposés en au moins 5 canaux logiques (il existe quelques types de canaux, mais les canaux logiques sont le plus haut niveau, et ceux qui correspondent à des paquets individuels) :

— Deux canaux qui portent la signalisation qui est diffusée vers tous les mobiles de la zone (envoyés uniquement

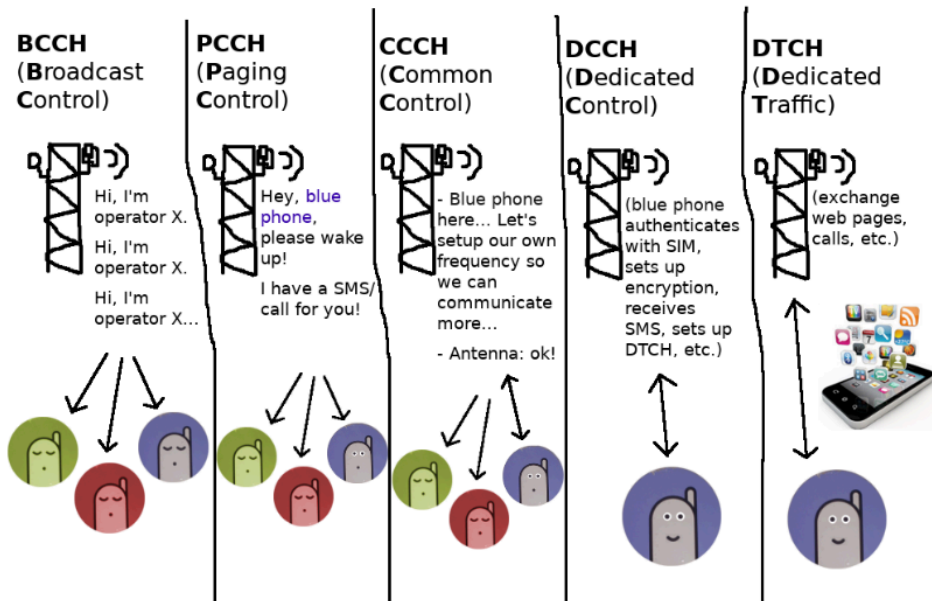
en liaison descendante, c'est-à-dire de l'antenne radio vers les mobiles) :

- BCCH (Broadcast Control) : utilisé par l'antenne pour diffuser ses caractéristiques générales (à quel opérateur elle appartient, quelles fréquences elle prend en charge, dans quelle zone elle se trouve, etc.) dans des blocs prédéfinis appelés SIB (System information blocks)
- PCCH (Paging Control) : utilisé par l'antenne pour dire à un mobile inactif de se réveiller et d'établir un nouveau canal (car il reçoit un SMS ou un appel par exemple)
- Deux canaux qui portent la signalisation échangée entre un mobile et une antenne :
 - CCCH (Common Control) : utilisé pour demander des ressources radio dédiées pour échanger plus de signalisation (non chiffré)
 - DCCH (Dedicated Control) : toute la signalisation après cela (non cryptée puis cryptée)
- Un canal qui supporte le trafic de données
- DTCH (Dedicated Traffic Channel) : toutes vos données + téléphonie (il est généralement crypté - sauf les appels d'urgence)

Quelques autres canaux ne peuvent être utilisés que dans certains cas (à savoir lorsque votre opérateur diffuse des messages en cas de catastrophe, fournit une télévision en multidiffusion ou utilise certaines fréquences supplémentaires). Vous remarquerez que le fait de savoir si le canal logique est BCCH/PCCH/CCCH . . . n'est pas une information contenue dans le paquet de couche 3. C'est un champ de la couche 2 qui déterminera comment la couche 3 est décodée (ici obtenue grâce à une structure propriétaire Qualcomm et traduite en GSMTAP).

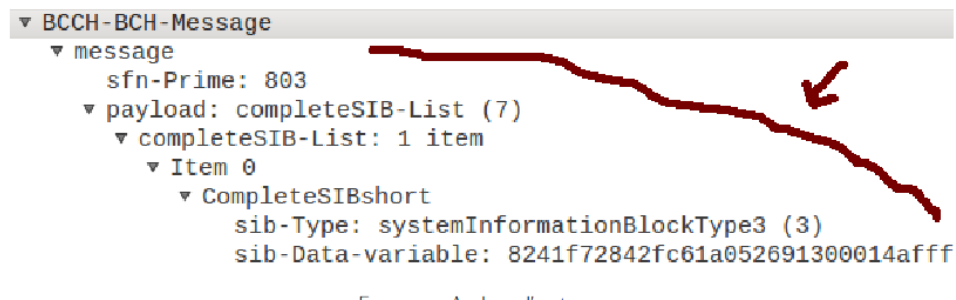
Mais la manière dont la couche 2 est décodée dépend aussi de la couche 1 : l'intervalle de temps/fréquence précis où le paquet est reçu lui attribuera un canal physique et un canal de transport (ici, le «BCH»). Selon cela, l'en-tête de couche 2 sera décodé différemment (il n'y a donc pas un seul en-tête RLC/MAC mais plusieurs).

Logical channels in 3G (UMTS)



2.3 Découvrir les informations réseau : les blocs d'informations système (System Information Blocks)

Examinons maintenant le corps du message.



Le BCCH est utilisé par l'antenne pour diffuser ses caractéristiques générales (à quel opérateur il appartient, quelles fréquences il prend en charge, dans quelle zone il se trouve, etc.)

en morceaux appelés SIB (System information blocks)

Pour des raisons d'optimisation, les concepteurs de la 3G ont décidé d'effectuer une fragmentation par fragmentation.

Les SIB (morceaux d'informations standard diffusées par les antennes) sont fragmentés en messages RRC (le protocole

de la couche de base 3) qui sont fragmentés en paquets de la couche 2.

En effet, les messages de couche 3 sont planifiés à un intervalle fixe et les

modules SIB peuvent être envoyés à un autre intervalle en fonction des opérateurs, et ils souhaitent optimiser l'utilisation de la couche 3.

Examinons les champs Wireshark de haut en bas :

- "sfn" est le numéro de trame système, un numéro de séquence pour les modules SIB.
- "CompleteSIBshort" signifie qu'il n'y a qu'un seul module SIB complet, pas fragmenté.
- "SystemInformationBlockType3" signifie qu'il s'agit du SIB n°3. Le SIB n°3 indique comment le téléphone doit passer d'une antenne à une autre, tout comme le SIB n°18 définit une liste des antennes voisines, etc.

Mais après ces champs, pourquoi ne voyons-nous pas le contenu du SIB lui-même, mais plutôt une chaîne hexadécimale bizarre dans Wireshark ?(fig 5)

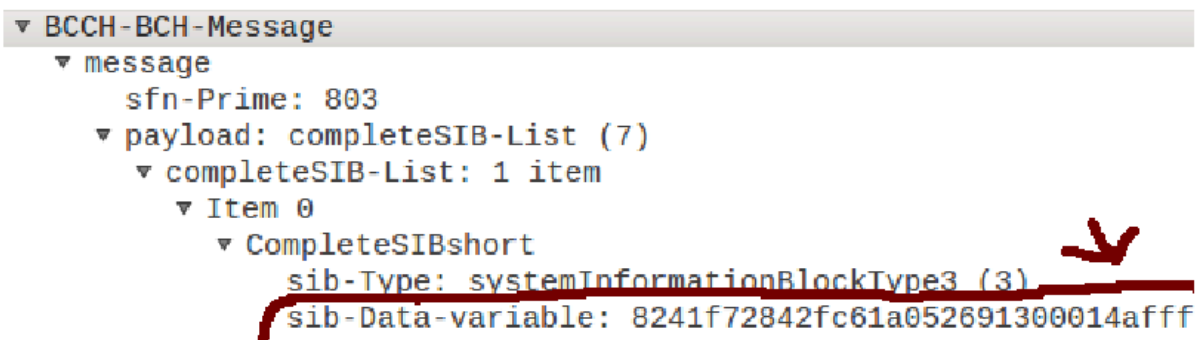
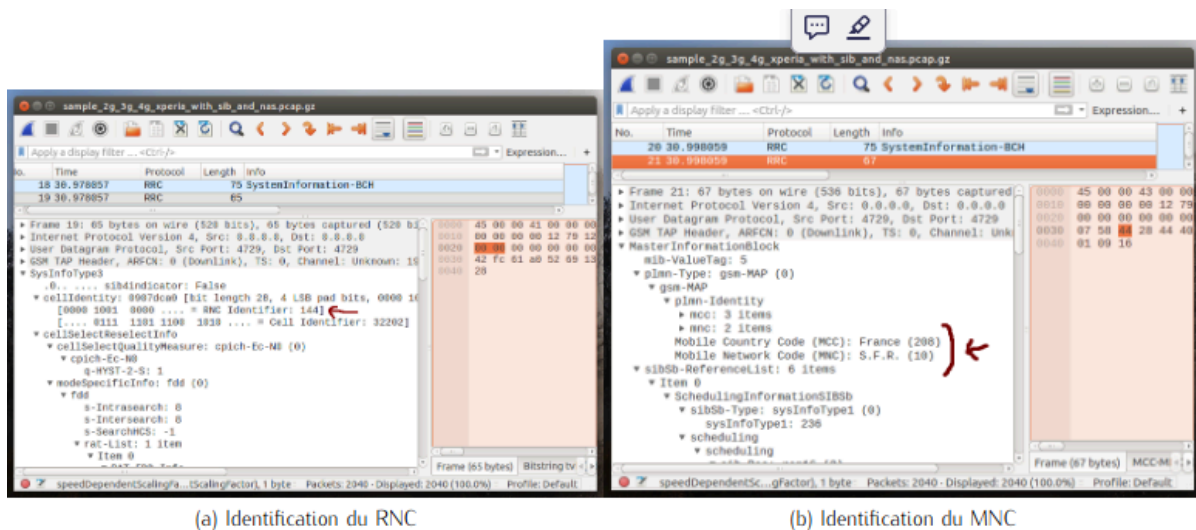


FIGURE 5 – Analyse d'un trame : chaîne hexadécimale dans le SIB

C'est parce que Wireshark ne sait pas encore réassembler les SIB (même s'il n'y a pas de fragmentation mais juste un morceau de SIB). Heureusement, une option pour QCSuper (`-reassemble-sibs`) qui fait le réassemblage et place les SIB dans des paquets GSMTAP supplémentaires qui ne contiennent que les SIB. Vous pouvez trouver le même PCAP régénéré avec cette option dans le fichier nommé `sample_2g_3g_4g_xperia_with_sib_and_nas.pcap` dans le dossier du TP. Vous pouvez l'ouvrir pour voir la différence avec le fichier précédent.



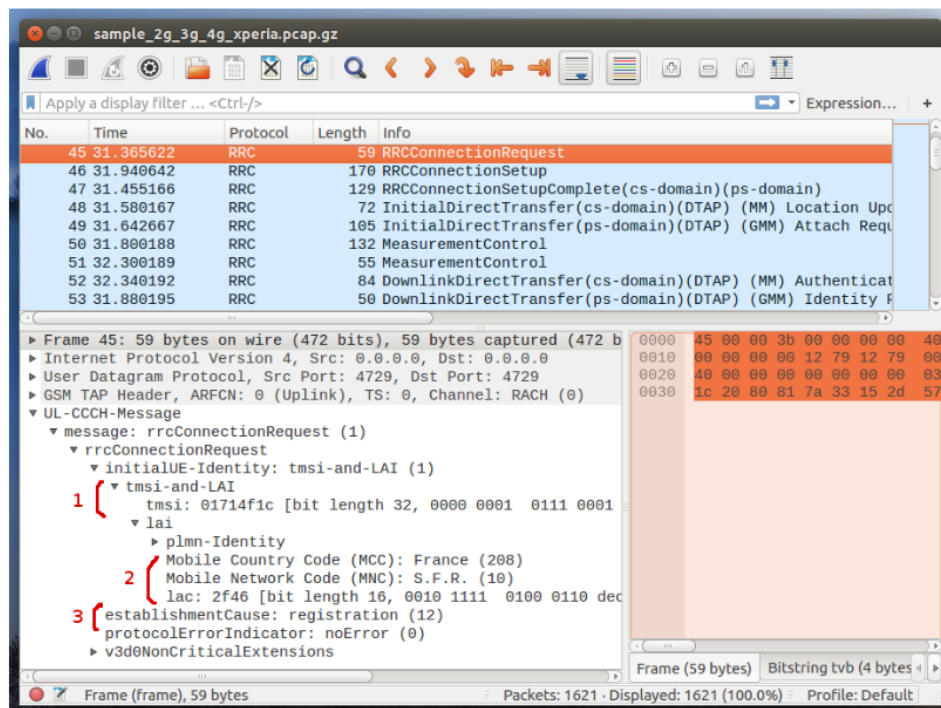
On voit qu'il y a par exemple l'identifiant du RNC (Radio Network Controller - l'équipement qui a construit ce paquet) et puis beaucoup d'informations liées à la couche 1. Ce qu'il est important de noter, c'est que le SIB qui vient juste après la capture (appelé le MIB, Master Information Block) contient l'identité de l'opérateur de l'antenne (son MNC - Mobile Network Code), ce qui fait que le téléphone peut ou non s'y connecter. Les SIB existent aussi bien en 3G qu'en 4G et 2G (où ils contiennent des informations de manière variable, en 2G, ils sont appelés "messages SI").

2.4 Comment le téléphone se connecte-t-il au réseau ?

Nous avons allumé notre téléphone et écoute les émissions de la station de base et regarde les SIB.

Pour choisir une antenne, votre téléphone demandera à votre carte SIM les opérateurs auxquels vous êtes autorisé à vous connecter et la comparera aux informations SIB. Il comparera également la puissance du signal avec d'autres antennes.

Une fois que ce critère a été examiné, la connexion peut être initiée.



La première étape est de faire un échange de couche 1 uniquement, en envoyant un petit flux de bits qui n'est pas visible sur notre capture (mais qui ne contient heureusement pas beaucoup d'informations). Ce préambule envoyé est appelé le préambule RACH (Random Access CHannel qui représente un canal physique). Il existe en 2G, 3G et 4G.

Lorsque le préambule est reçu avec succès par la station de base, celle ci envoie des informations de connexion.

Si le téléphone n'obtient aucune réponse, il réessaye un certain nombre de fois.

Si le téléphone obtient une réponse à son préambule RACH, il continue et envoie son premier paquet RRC de

liaison montante : le RRCConnectionRequest. Ce paquet est envoyé sur le CCCH (Common Control channel) qui comme nous l'avons dit plus haut, est «utilisé pour demander des ressources radio dédiées pour échanger plus de signalisation».

— Lorsqu'il ne s'est pas enregistré sur le réseau plus tôt, il peut envoyer son IMSI (le numéro identifiant votre carte

SIM, en gros). Lorsqu'il l'a déjà fait (c'est le cas ici), il peut envoyer une TMSI (Temporary Mobile Subscriber

Identity), un IMSI anonyme fourni plus tôt par le réseau, sur un canal crypté.

— L'identité de la zone où se trouve l'antenne, composée du MNC (code de réseau mobile que nous avons vu

ci-dessus) et du LAC (code de zone de localisation, également appris des SIB).

- La raison de l'ouverture de cette connexion : ici c'est «enregistrement», mais il se peut aussi que le téléphone émette un appel, un SMS, des données, ou ait été notifié de se connecter par le réseau (sur le PCCH - Paging Control Channel) car il a besoin de recevoir quelque chose !

La partie "NonCriticalExtension" est essentiellement un grand arbre d'informations décrivant la version du protocole supporté par le mobile, et n'est pas très intéressante pour nous ici.

Si l'antenne peut accepter cette demande, un paquet "RRCConnectionSetup" est envoyé dans l'autre sens par l'antenne, et il contient essentiellement les mêmes champs pour la plupart. Il comporte en outre une partie appelée "CricitalExtensions" qui contient un ensemble d'informations sur la communication de couche 1 à utiliser, y compris deux identifiants importants (figure 8) :

- Une RNTI (Radio Network Temporary Identity) qui est l'identifiant principal de la connexion nouvellement établie,
- Un "code de brouillage" qui est un numéro utilisé pour permettre à plusieurs téléphones de parler en même temps.

En utilisant cela, nous avons mis en place une connexion pour envoyer les paquets suivants sur le DCCH (canal de contrôle dédié). Les connexions sur le DCCH sont censées être de courte durée, donc quand il y a beaucoup de mobiles dans la zone, l'antenne peut vous dire d'attendre quelques fractions de seconde avant que les ressources pour le nouveau DCCH soient disponibles (lorsque cela arrive, vous recevrez un "RRCConnectionReject" au lieu d'un "RRCConnectionSetup").

La figure 10 résume l'échange entre le terminal et l'antenne

2.5 Les échanges sur DCCH

Nous sommes maintenant sur notre lien dédié avec l'antenne. La prise de contact RRC est terminée par le téléphone avec un troisième paquet, le "RRCConnectionSetupComplete", qui est envoyé sur le DCCH au lieu du CCCH et contient

diverses informations sur le téléphone (la bande qu'il prend en charge, ses capacités 2G/3G/4G, le cryptage algorithmes qu'il prend en charge, etc.). Le téléphone établira désormais une liaison avec des équipements situés plus loin dans le réseau de l'opérateur.

Auparavant, nous avons parlé du "mobile" communiquant avec "l'antenne". En fait, ce n'est plus comme ça : voici un

petit schéma du réseau radio en 2G/3G/4G, les équipements 3G dont nous avons parlé jusqu'à présent sont dans le

cadre de couleur rouge : Nous avons échangé des trames RRC avec le RNC, sur lequel nous avons établi un canal

via la prise de contact

`RRCConnectionRequest/RRCConnectionSetup/RRCConnectionSetupComplete`.

En gros, on peut voir que le réseau mobile est divisé en deux parties :

- Le réseau d'accès radio (RAN) où se trouve le RNC. C'est la partie du réseau de votre ville, par exemple, et c'est là que le trafic RRC est traité.

- Le Core Network qui est tout ce qui vient après le RAN. C'est la partie du réseau située plus loin dans votre région ou pays - pensez comme les routeurs après la terminaison de votre ligne haut débit.

Nous allons maintenant envoyer des charges utiles aux équipements situés dans le réseau central.

Voici un schéma de ce à quoi il ressemble (j'ai mis en évidence les équipements dont nous parlerons ensuite en rouge) :

sample_2g_3g_4g_xperia.pcap.gz

Apply a display filter ... <Ctrl-/> Expression...

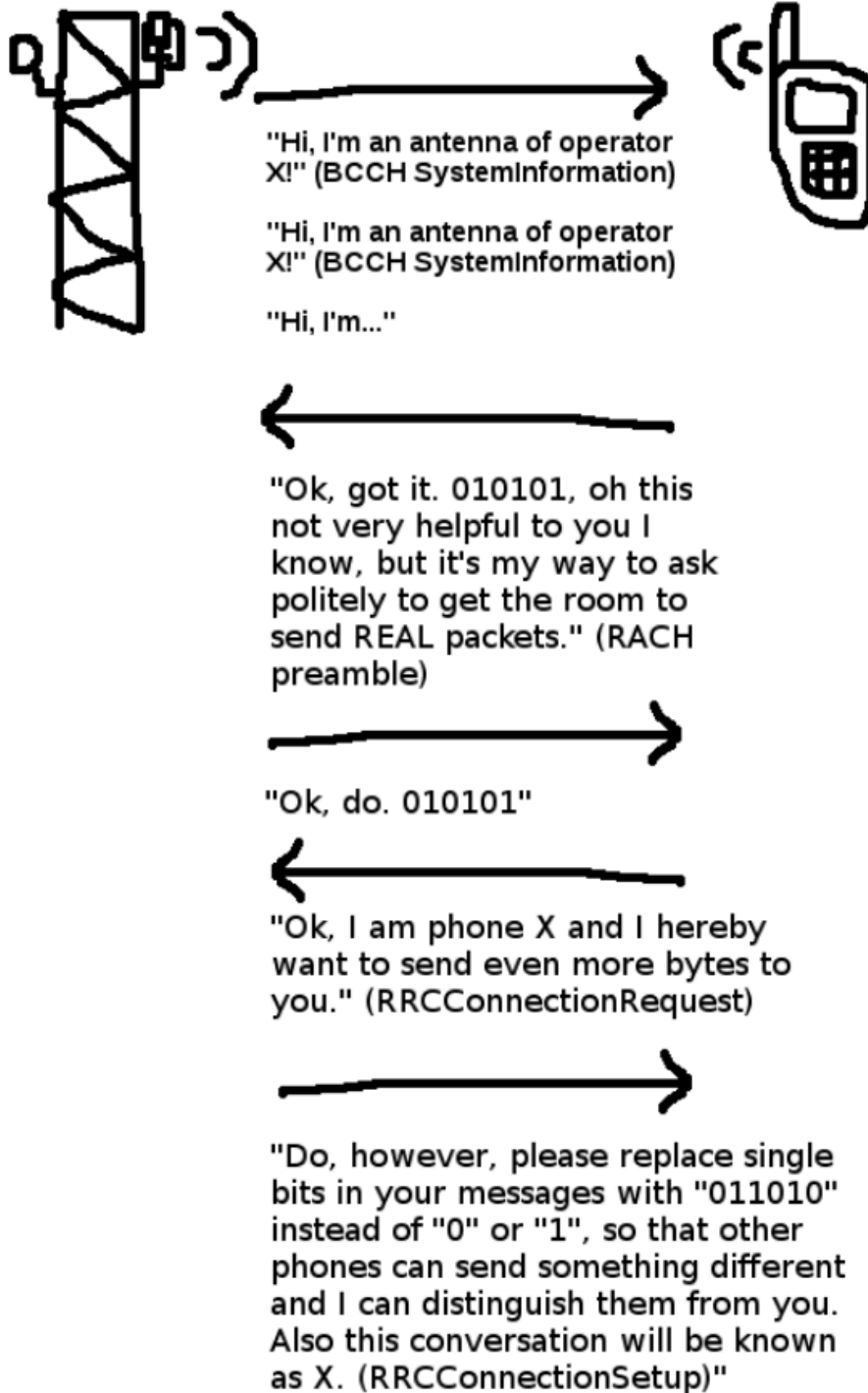
No.	Time	Protocol	Length	Info
45	31.365622	RRC	59	RRCConnectionRequest
46	31.949642	RRC	170	RRCConnectionSetup
47	31.455166	RRC	129	RRCConnectionSetupComplete(cs-domain)(ps-domain)
48	31.580167	RRC	72	InitialDirectTransfer(cs-domain)(DTAP) (MM) Location Updating
49	31.642667	RRC	105	InitialDirectTransfer(ps-domain)(DTAP) (GMM) Attach Request
50	31.800188	RRC	132	MeasurementControl
51	32.300189	RRC	55	MeasurementControl

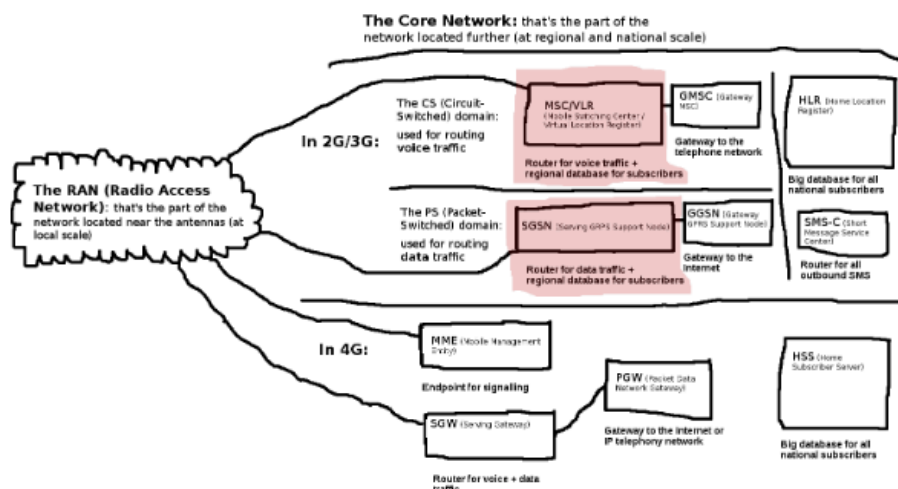
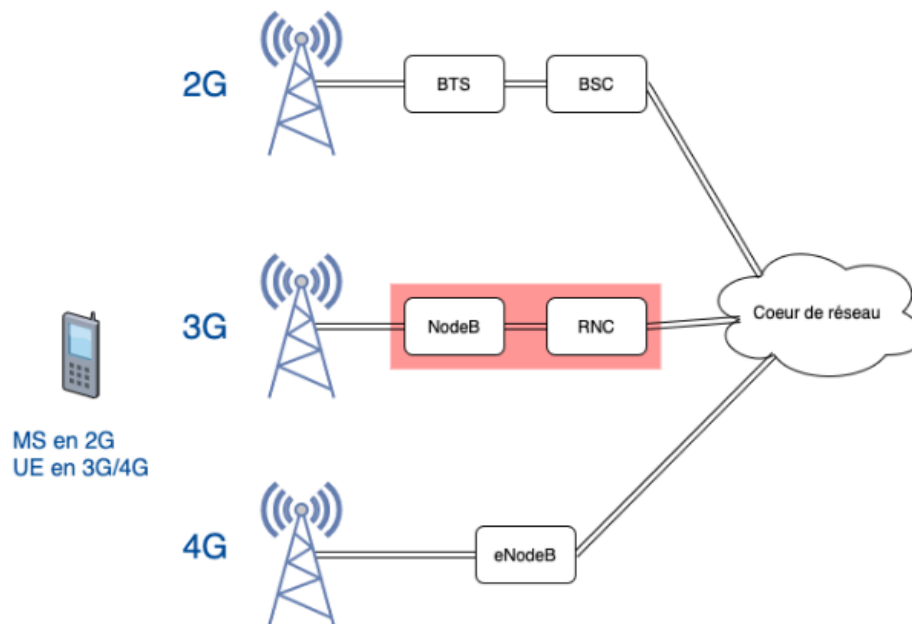
criticalExtensions: criticalExtensions (1)
 ▼ criticalExtensions: r8 (0)
 ▼ r8
 ▼ rrcConnectionSetup-r8
 ▼ new-U-RNTI: 09008763
 srnc-Identity: 0900 [bit length 12, 4 LSB pad bits, 0000 0000 0000 0000]
 s-RNTI: 087630 [bit length 20, 4 LSB pad bits, 0000 1000 0000 0000 0000 0000]
 rrc-StateIndicator: cell-DCH (0)
 ▶ utran-DRX-CycleLengthCoeff
 ▶ capabilityUpdateRequirement
 0... .. supportForChangeOfUE-Capability: False
 ▶ specificationMode: complete (0)
 maxAllowedUL-TX-Power: 24
 ▶ ul-DPCH-Info
 ▶ dl-CommonInformation
 ▼ dl-InformationPerRL-List: 1 item
 ▼ Item 0
 ▼ DL-InformationPerRL-r8
 ▼ modeSpecificInfo: fdd (0)
 ▼ fdd
 ▼ primaryCPICH-Info
 primaryScramblingCode: 448
 ...0 ... servingHSDSCH-RL-indicator: False
 ...0 ... servingEDCH-RL-indicator: False
 ▶ dl-dpchsInfo: dl-DPCH-InfoPerRL (0)
 ▶ modeSpecificInfo2: fdd (0)

0000 45 00 00 aa 00 00 00 00 40 1
 0010 00 00 00 00 12 79 12 79 00 9
 0020 00 00 00 00 00 00 00 00 0
 0030 1c 20 80 81 7a 31 e0 10 33 0
 0040 3e 62 41 c9 70 42 2e 19 42 0
 0050 13 40 85 04 72 5c 50 8b 8e 5
 0060 16 2c d0 21 41 1c 97 24 22 e
 0070 99 05 8b 34 08 4c 47 25 cd c
 0080 00 00 a5 5e 00 b8 02 40 2
 0090 00 09 20 04 7f ee b9 50 4c 3
 00a0 01 7a 00 c2 38 00 01 80 a3 8

Frame (170 bytes) Bitstring tvb (4 bytes)

initialUE-Identity (rrc.initialUE-Identity), 9 bytes Packets: 1621 - Displayed: 1621 (100.0%) Profile: Default





Comme vous pouvez le voir, en 3G, la partie RAN change complètement, mais elle utilise le même Core Network qu'en 2G.

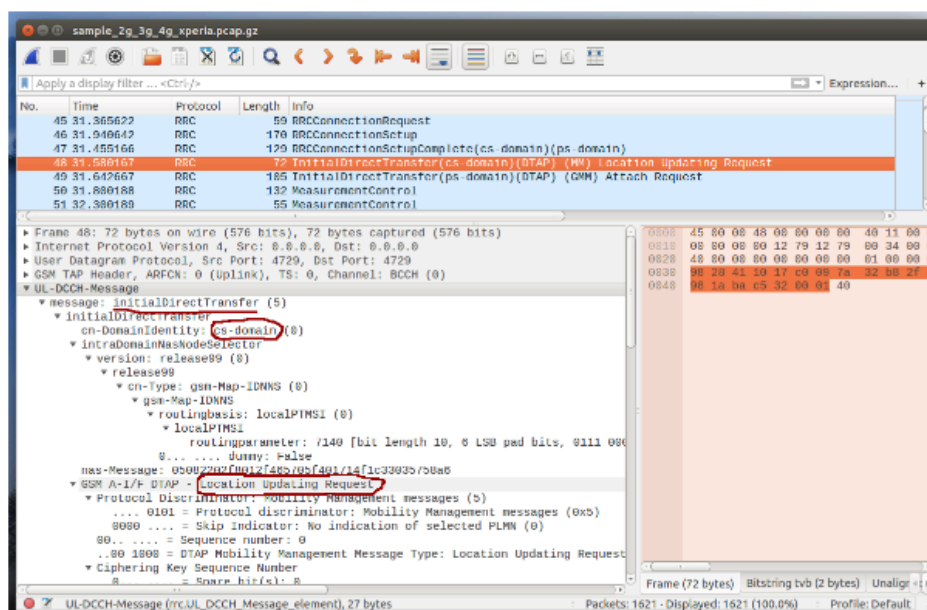
Avec la 4G, l'interface aérienne est optimisée au niveau de la couche physique, et le Core Network subit une refonte en profondeur (nous ne voyons pas que c'est le schéma, mais le réseau 4G repose beaucoup sur le routage IP, tandis que le réseau 2G/3G utilise son propre type de commutation - les deux reposent sur divers protocoles spécifiques aux télécommunications).

Les deux parties changeront profondément dans la 5G, car non seulement l'IP

est utilisé dans la 5G, mais également HTTP/2 et JSON au lieu des protocoles spécifiques aux télécommunications. Revenons à nos paquets. Juste après le RRCConnectionSetupComplete, le téléphone envoie un autre paquet : un InitialDirectTransfer. "Direct" signifie qu'il contient une charge utile qui va directement du téléphone au réseau central. Cette charge utile est appelée la charge utile "NAS (Non-Access Stratum)".

En fait, en 3G, il n'envoie pas un InitialDirectTransfer, mais deux InitialDirectTransfer : un qui sera envoyé au domaine CS (Circuit-Switched), qui est le réseau central pour le trafic vocal et un au domaine PS (Packet-Switched), qui est le réseau central pour le trafic de données. C'est vrai : en 2G, nous avons d'abord eu un réseau central pour les appels vocaux, puis nous avons ajouté un réseau central pour l'accès à Internet ; donc en tant que téléphone, nous devons nous authentifier aux deux. La 3G réutilise cette partie de la 2G et c'est donc la même chose ici. Seule la 4G n'hérite pas de cette bizarrerie (car il n'y a plus de notion de circuits, juste des paquets).

En ce qui concerne les SMS, ils passeront soit par le domaine CS, soit par le domaine PS - cela dépend de votre opérateur.



Sur la figure 12 nous mettons en évidence le premier InitialDirectTransfer qui va au "CS (Circuit-Switched)

Domain)", donc à la partie traitant les appels vocaux.

Le premier message NAS dans le domaine CS ou PS est en liaison montante et est encapsulé dans un "initialDirectTr

les messages suivants sont encapsulés soit dans un "uplinkDirectTransfer" ou "downlinkDirectTransfer".

Tout ce qui se trouve sous la mention "nas-Message" est la charge utile du NAS. Il commence par un en-tête générique appelé "DTAP".

— En 2G, ces messages NAS sont envoyés directement sur des canaux spécifiques, sans RRC autour.

— Les messages NAS sont également utilisés en 4G, même si la plupart d'entre eux ont des contenus différents

(ils ont la particularité d'avoir leur propre couche supplémentaire de chiffrement, de sorte que la falsification

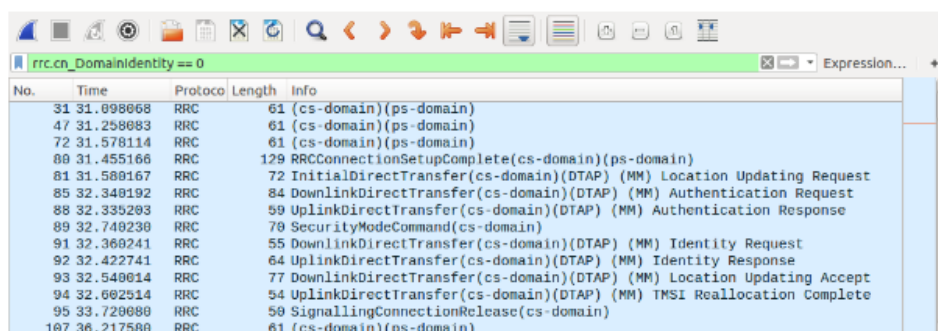
des données avant le Core Network soit rendue plus difficile, offrant une meilleure résistance aux équipements radio compromis dans le RAN).

2.6 Un joli dialogue

En gros, nous allons maintenant échanger un ensemble de messages NAS pour dire que nous allons nous enregistrer

sur le réseau. Vous pouvez faire défiler le PCAP vers le bas, nous allons simplement donner un bref résumé de chacun :

Sur le domaine à commutation de circuits (le contexte du trafic vocal), le dialogue se déroule comme suit :



No.	Time	Protocol	Length	Info
31	31.098068	RRC	61	(cs-domain)(ps-domain)
47	31.258083	RRC	61	(cs-domain)(ps-domain)
72	31.578114	RRC	61	(cs-domain)(ps-domain)
80	31.455166	RRC	129	RRCConnectionSetupComplete(cs-domain)(ps-domain)
81	31.580167	RRC	72	InitialDirectTransfer(cs-domain)(DTAP) (MM) Location Updating Request
85	32.348192	RRC	84	DownlinkDirectTransfer(cs-domain)(DTAP) (MM) Authentication Request
88	32.335203	RRC	59	UplinkDirectTransfer(cs-domain)(DTAP) (MM) Authentication Response
89	32.749230	RRC	70	SecurityModeCommand(cs-domain)
91	32.360241	RRC	55	DownlinkDirectTransfer(cs-domain)(DTAP) (MM) Identity Request
92	32.422741	RRC	64	UplinkDirectTransfer(cs-domain)(DTAP) (MM) Identity Response
93	32.549014	RRC	77	DownlinkDirectTransfer(cs-domain)(DTAP) (MM) Location Updating Accept
94	32.602514	RRC	54	UplinkDirectTransfer(cs-domain)(DTAP) (MM) TMSI Reallocation Complete
95	33.729080	RRC	50	SignallingConnectionRelease(cs-domain)
107	36.217500	RRC	61	(cs-domain)(ps-domain)

- Le téléphone envoie) Demande de mise à jour de l'emplacement
- "Hé, je voudrais me connecter au réseau principal, puis-je ? Voici quelques informations : "
- L'identifiant de la carte SIM (IMSI) (ou un identifiant temporaire de la carte SIM si elle est déjà authentifiée (TMSI))
- Les caractéristiques du mobile (appelées "capacités" ou "marques de classe")
- Le code de la zone où se trouve l'antenne (LAI : Location Area Identification made of MCC + MNC + LAC)
- (L'antenne envoie) Demande d'authentification
- "OK. Authentifiez-vous simplement avec votre carte SIM. Votre carte SIM est en fait un petit ordinateur capable de faire de la cryptographie à secret partagé. Voici les défis cryptographiques."
- Voici un défi cryptographique (un "nonce") que vous devez signer pour prouver qu'il s'agit bien de vous (RAND)
- Et voici mon réseau qui le signe, avec vos secrets mais en utilisant mon propre algorithme, pour prouver que je ne suis pas une antenne pirate. (AUTN)
- Ceci n'est pas présent en 2G, où l'absence d'authentification mutuelle permet à un attaquant de se faire passer pour l'antenne. Ces attaques sont appelées «faux BTS» ou «capteurs IMSI»
- (Le téléphone envoie) Réponse d'authentification
- "Ok, j'ai vérifié votre signature (AUTN) et j'ai signé vos défis cryptographiques (SRES). Vous pouvez vérifier que je suis le bon abonné comme ça. De plus, nous connaissons les secrets partagés que nous utiliserons pour signer et ensuite chiffrer notre trafic !"
- (L'antenne envoie) SecurityModeCommand
- Oh génial ! Commençons immédiatement à chiffrer et à signer notre trafic ! Je supporte ces algorithmes »
- (Le téléphone envoie) SecurityModeComplete
- "Bien, moi aussi. Nous sommes entrés dans la zone chiffrée et signée."
- En 3G, la signature des paquets est obligatoire, mais le chiffrement est facultatif.

— (L'antenne envoie) Demande d'identité (IMEISV)

— "Au fait, puis-je vous demander quel est votre IMEI ? L'IMEI est une sorte de numéro de série standardisé pour votre téléphone. Mon opérateur possède une grande base de données avec les IMEI de tous les téléphones volés."

— (Le téléphone envoie) Réponse d'identité (IMEISV)

— "Ooh, pas de problème, voici mon IMEI alors ! Voyez par vous-même que je ne suis pas un téléphone volé (ni un mauvais type de clé 3G que je n'ai pas contracté) ;)"

— (L'antenne envoie) Mise à jour de l'emplacement Accepter (Location Updating Accept)

— "Absolument parfait, vous vous êtes authentifié et pourrez envoyer des appels et des SMS. Voici un TMSI si vous n'en aviez pas auparavant, c'est une version anonyme de votre IMSI (numéro de carte SIM) que vous utiliserez plus tard, de sorte que lorsque vous serez inactif, je puisse diffuser à tout le monde ce que vous allez recevoir un SMS ou un appel, sans que les autres téléphones ne sachent que c'est vous !"

ò quand cela fonctionne bien, parfois cette identité ne sera pas réutilisable très longtemps.

— (Le téléphone envoie) TMSI Reallocation Complete

— "Compris. J'ai réalisé ce que je voulais faire à l'origine - c'est-à-dire mettre à jour ma position sur l'antenne."

— (L'antenne envoie) SignallingConnectionRelease

— "Ok, fermons la chaîne DCCH dédiée. Nous distribuerons des ressources radio aux autres téléphones qui en ont besoin."

Une fois tous ces messages échangés, nous avons terminé : nous sommes enregistrés sur le réseau.

Les messages NAS que vous avez vus ci-dessus ont été échangés avec un équipement appelé VLR (Visited Location Register), une base de données régionale pour les abonnés.

Le VLR a également communiqué avec le HLR (Home Location Register), une base de données nationale qui est la seule base de données qui connaît les secrets cryptographiques de votre carte SIM !

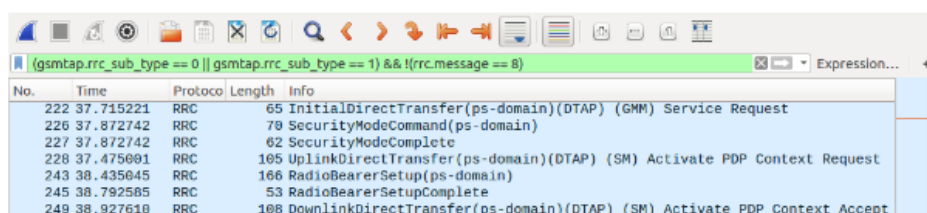
Le VLR et le HLR sont appelés ainsi parce que lorsque vous faites du roaming, le VLR est situé dans le pays où vous vous trouvez (le pays visité) et le HLR est sur le réseau de l'opérateur auquel vous payez votre abonnement (votre réseau domestique).

Un dialogue similaire vient de se produire pour l'enregistrement dans le domaine PS (le contexte du trafic de données), dont les messages sont assez similaires.

2.7 Comment votre téléphone se connecte à Internet ?

Maintenant, votre téléphone doit créer une connexion Internet. Dans le jargon de la 3G, une connexion Internet est appelée "contexte PDP (Packet Data Protocol)" et vous pouvez en créer jusqu'à 11 - bien que vous n'en ayez probablement besoin que d'un seul.

Ainsi, le téléphone devra se reconnecter au DCCH et envoyer quelques messages supplémentaires.



The screenshot shows a Wireshark packet capture window with a filter expression: `(gsmmap.rrc_sub_type == 0 || gsmmap.rrc_sub_type == 1) && !(rrc.message == 8)`. The packet list shows several RRC messages:

No.	Time	Protocol	Length	Info
222	37.715221	RRC	65	InitialDirectTransfer(ps-domain)(DTAP) (GMM) Service Request
226	37.872742	RRC	70	SecurityModeCommand(ps-domain)
227	37.872742	RRC	62	SecurityModeComplete
228	37.475001	RRC	105	UplinkDirectTransfer(ps-domain)(DTAP) (SM) Activate PDP Context Request
243	38.435045	RRC	166	RadioBearerSetup(ps-domain)
245	38.792585	RRC	53	RadioBearerSetupComplete
249	38.927610	RRC	108	DownlinkDirectTransfer(ps-domain)(DTAP) (SM) Activate PDP Context Accept

Voici le détail de la procédure de la figure 14.

- (Le téléphone envoie) Service Request
- "Hé, je suis le téléphone avec ce TMSI. J'ai besoin d'un accès Internet, veuillez me donner de l'espace et une configuration de base pour mes paquets."
- (L'antenne envoie) SecurityModeCommand
- "Ok, reprenez simplement le chiffrement que nous avons configuré précédemment."
- (Phone sends) SecurityModeComplete
- "Pas de problème"
- (Le téléphone envoie, maintenant crypté) Activate PDP Context Request
- "Maintenant, veuillez me connecter à Internet."
- Je voudrais une adresse IPv4.
- L'utilisateur a entré cet APN et cet utilisateur/mot de passe (éventuellement).

- Le téléphone a ces capacités."
- (L'antenne envoie) Activate PDP Context Accept
- "Aucun problème ! Voici votre adresse IP, vos serveurs DNS, votre bande passante allouée."

Votre téléphone enverra désormais des données cryptées sur le DTCH (Data Traffic Channel), que nous ne voyons pas dans ce PCAP. Ce sont à peine vos paquets IP, avec des en-têtes légèrement compressés (en utilisant la compression d'en-tête robuste) dans une couche mince 2 qui gérera la fragmentation et autres.

De plus, votre téléphone et votre antenne ont envoyé quelques messages RRC pour configurer le DTCH :

RadioSetupBearer / RadioSetupComplete, PhysicalChannelReconfiguration / PhysicalChannelReconfigurati

Il ne contient que des informations relatives à la couche 1.

Les messages que vous avez vus ci-dessus ont été échangés avec le SGSN (Service GPRS Support Node) - c'est comme le VLR (l'équipement sur lequel le téléphone est enregistré), mais pour des données au lieu de la voix.

Le VLR et le SGSN sont séparés uniquement parce que l'accès Internet (GPRS) a été ajouté aux réseaux mobiles plus tard que la voix. En 4G, la signalisation va à un seul équipement (le MME).

2.8 Comment votre téléphone envoie un SMS

Enfin, nos exemples de captures contiennent quelques exemples de la manière dont un SMS est envoyé respectivement en 3G, 2G puis 4G.

La charge utile envoyée au Core Network est en effet commune à la 2G/3G/4G. Voici quelques informations pertinentes que nous pouvons voir ici :

- La technologie SMS implémente son propre type de routage. Dans le paquet ci-dessus, il y a la partie qui indique comment acheminer (le RP - Relay Protocol) et les données acheminées (le TP - Transfer Protocol)
- Dans le champ "RP-Destination Address", le SMS contient l'adresse du SMS-C (SMS Center), l'équipement qui effectuera ensuite le routage.

Sur les réseaux mobiles principaux, les paquets sont acheminés sur un réseau

distinct d'Internet,

appelé SS7. Tous les équipements (c'est aussi le cas des VLR, HLR) sont désignés par un pseudo-numéro de téléphone (appelé GT, ou "Global Title") sur SS7. C'est pourquoi cette adresse ressemble à un numéro de téléphone

— Dans le champ "Adresse TP-Destination", il y a le numéro de téléphone du destinataire du SMS (anonymisé ici).

— Dans le champ "TP-User Data", il y a le contenu du SMS ! Il peut s'agir de texte, mais aussi de trucs binaires

fantaisistes comme des sonneries (ou une mise à niveau de la carte SIM).

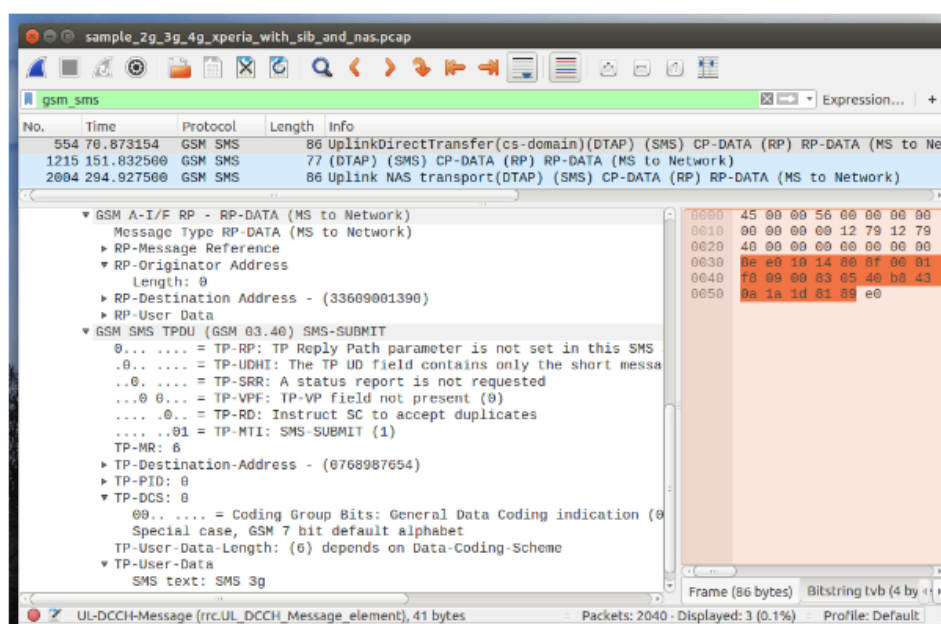
— Fait amusant : les SMS sont historiquement emballés en utilisant un encodage de caractères 7 bits, appelé

GSM 03.38. C'est pourquoi la limite historique de 140 octets = 160 caractères (qui a été améliorée par l'implémentation de la fragmentation).

— Unicode a été introduit plus tard avec UTF-16 (d'où emoji).

Le cadrage général des SMS est décrit dans deux articles Wikipédia soignés, "GSM 03.40" et "En-tête de données utilisateur".

C'est tout ! J'espère que vous avez apprécié cette brève introduction aux réseaux mobiles



3 Troisième partie : Analyse d'un échange en technologie 4G

Cette partie est un exercice d'application de l'apprentissage précédent. Ouvrir le fichier 4G_v4_attache_Rx_voix_act_d avec Wireshark. Avec cette version du logiciel QCsuper et le téléphone Nexus 6P, on ne voit pas les MIB/SIB. La capture commence en sortant le téléphone du mode avion avec les données désactivées.

Il est vivement conseillé d'approfondir les réponses aux questions en consultant les sites suivants :

www.prodevelopertutorial.com et www.sqimway.com

4G_v4_attache_Rx_voix_act_data_radio_coupe_data_detache_timing.pcapng

3.1 Attachement au réseau

1. Cliquer sur la trame 2 de la capture (RRCConnectionRequest), faire une recherche du mot establishmentCause dans les détails des paquets En déduire la cause d'établissement de connexion RRC demandée par le téléphone pour l'attachement au réseau.

La cause d'établissement de la connexion est mo-signalling :

mo signifie **Mobile Originated** (initié par le terminal mobile).

Signalling indique que la requête est faite pour des besoins de **signalisation** (comme la procédure d'attachement au réseau, une mise à jour de zone de suivi ou un enregistrement initial) plutôt que pour un transfert de données utilisateur ou un appel.

C'est la cause standard utilisée par un équipement (UE) lorsqu'il tente de s'attacher au réseau LTE pour la première fois ou d'effectuer des procédures de contrôle.

```

> Frame 2: 50 bytes on wire (400 bits), 50 bytes captured (400 bits) on interface -, id 0
> Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 0.0.0.0
> User Datagram Protocol, Src Port: 4729, Dst Port: 4729
> GSM TAP Header, ARFCN: 0 (Downlink), TS: 0, Channel: CCCH (0)
> LTE Radio Resource Control (RRC) protocol
  > UL-CCCH-Message
    > message: c1 (0)
      > c1: rrcConnectionRequest (1)
        > rrcConnectionRequest
          > criticalExtensions: rrcConnectionRequest-r8 (0)
            > rrcConnectionRequest-r8
              > ue-Identity: randomValue (1)
                randomValue: 2c423b901c [bit length 40, 0010 1100 0100 0010 0011 1011 1001 00
                establishmentCause: mo-Signalling (3)
                spare: 00 [bit length 1, 7 LSB pad bits, 0... .... decimal value 0]

```

2. En consultant la page www.prodevelopertutorial.com, décrire à quoi correspond cette demande.

Cette demande correspond à une procédure d'**établissement de connexion RRC (RRC Connection Establishment)** où le téléphone mobile (UE) sollicite l'ouverture d'un canal de communication avec la station de base (eNodeB).

3. Le réseau va demander au téléphone ses capacités pour trouver des caractéristiques communes permettant d'échanger. En analysant la trame 11 UECapabilityEnquiry énumérer les technologies réseaux que propose l'opérateur sur cette cellule de son réseau ?

- **Technologies proposées par l'opérateur : eutra (4G), utra (3G) et geran (2G).**
- **Bandes 4G proposées :** Généralement les bandes **3** (1800 MHz), **7** (2600 MHz) et **20** (800 MHz) en France 1 et 28.

4. Quelles sont les bandes 4G proposée par le réseau ?

- **Algorithmes de chiffrement (EEA) : EEA0** (pas de chiffrement), **128-EEA1** (SNOW 3G) et **128-EEA2** (AES).
- **Algorithmes d'intégrité (EIA) : 128-EIA1** (SNOW 3G) et **128-EIA2** (AES).

5. Capacité du téléphone pour Chiffrement/Intégrité. Décoder la trame 4 RRCConnectionSetupComplete, Attach requête
Quels sont les algorithmes 4G de chiffrement de ce téléphone. (EEA)

```

.....
▼ UE network capability
  Length: 5
  1... .. = EEA0: Supported
  .1.. .. = 128-EEA1: Supported
  ..1. .. = 128-EEA2: Supported
  ...1 .. = 128-EEA3: Supported
  .... 0... = EEA4: Not supported
  .... .0.. = EEA5: Not supported
  .... ..0. = EEA6: Not supported
  .... ...0 = EEA7: Not supported
  0... .. = EIA0: Not supported
  .1.. .. = 128-EIA1: Supported
  ..1. .. = 128-EIA2: Supported
  ...1 .. = 128-EIA3: Supported
  .... 0... = EIA4: Not supported
  .... .0.. = EIA5: Not supported
  .... ..0. = EIA6: Not supported
  .... ...0 = EPS-UIP: Not supported
  1... .. = UEA0: Supported
  .1.. .. = UEA1: Supported
  ..0. .. = UEA2: Not supported

```

```

.....
...0 .... = UEA3: Not supported
.... 0... = UEA4: Not supported
.... .0.. = UEA5: Not supported
.... ..0. = UEA6: Not supported
.... ...0 = UEA7: Not supported
0... .. = UCS2 support (UCS2): The UE has a preference for the default
.1.. .. = UMTS integrity algorithm UIA1: Supported
..0. .... = UMTS integrity algorithm UIA2: Not supported
...0 .... = UMTS integrity algorithm UIA3: Not supported
.... 0... = UMTS integrity algorithm UIA4: Not supported
.... .0.. = UMTS integrity algorithm UIA5: Not supported
.... ..0. = UMTS integrity algorithm UIA6: Not supported
.... ...0 = UMTS integrity algorithm UIA7: Not supported
0... .. = ProSe direct discovery: Not supported
.0.. .... = ProSe: Not supported
..0. .... = H.245 After SRVCC Handover: Not supported
...1 .... = Access class control for CSFB: Supported
.... 0... = LTE Positioning Protocol: Not supported
.... .0.. = Location services (LCS) notification mechanisms: Not supported
.... ..0. = SRVCC from E-UTRAN to cdma2000 1xCS: Not supported
.... ...1 = Notification procedure: Supported

```

6. En restant sur la même trame que précédemment, donner les algorithmes 4G de contrôle d'intégrité (EIA).

- **Algorithmes d'intégrité (EIA) : 128-EIA1 (SNOW 3G) et 128-EIA2 (AES).**

UEAx et UIAx sont les protocoles 3G, avec UEA0 = pas de chiffrement

7. Sécurité : Choix réseau pour Chiffrement/Intégrité. Décoder la trame 9 SecurityModeCommand.

```

  ▾ LTE Radio Resource Control (RRC) protocol
    ▾ DL-DCCH-Message
      ▾ message: c1 (0)
        ▾ c1: securityModeCommand (6)
          ▾ securityModeCommand
            rrc-TransactionIdentifier: 0
          ▾ criticalExtensions: c1 (0)
            ▾ c1: securityModeCommand-r8 (0)
              ▾ securityModeCommand-r8
                ▾ securityConfigSMC
                  ▾ securityAlgorithmConfig
                    cipheringAlgorithm: eea2 (2)
                    integrityProtAlgorithm: eia2 (2)

```

- **(a) Algorithme de chiffrement utilisé : eea2 (AES).**
- **(b) Algorithme d'intégrité utilisé : eia2 (AES).**

(a) Quel est l'algorithme de chiffrement que l'on va utiliser pour l'attachement ?

(b) Quel est l'algorithme de contrôle d'intégrité que l'on va utiliser pour l'attachement ?

(après 75s, pour la connexion de communication de données, on recommencera)

8. L'intégrité est basée sur un code d'authentification de message (MAC = Message Authentication code à ne pas confondre avec le protocole au dessus du niveau physique = Medium Access Control). Il est utilisé seulement pour les messages de signalisation entre MME et UE (associé à "sequence number" incrémenté à chaque message, 1 compteur par sens). En analysant la trame 4, donner la longueur en octets du code MAC.

Sécurité : Authentification mutuelle.

Les éléments de sécurité étaient

- en 2G : Authentification de l'abonné, chiffrement.
- En 3G release R99 : Authentification de l'abonné, chiffrement, contrôle d'intégrité.

La 4G ajoute l'authentification du réseau (en fait aussi sur les dernières releases 3G). La sécurité

repose alors sur :

- Authentification de l'abonné par le réseau
- Authentification du réseau par l'abonné (pas de fausse antenne qui

intercepte les communications

= IMSI catchers)

— Chiffrement

— Contrôle d'intégrité

Authentification mutuelle (= des 2 côtés) avec chiffrement et contrôle d'intégrité Avec cette version

du logiciel QCsuper et le téléphone Nexus 6P, on ne voit les messages d'authentification que si on

revient d'une technologie 2G/3G à 4G.

- La longueur du code MAC (Message Authentication Code) dans le message NAS est de **4 octets** (soit 32 bits).

9. Sur la trame 2 de la capture (RRCConnectionRequest), faire Le mobile doit être localisé pour être joint (où faire le paging ?), le réseau le localise dans un groupe de cellules
= TA (Tracking Area). Si on veut joindre le mobile, le réseau enverra du paging sur les eNodeB de ce TA. Quand il sort de son TA, le mobile devra le signaler pour que le réseau modifie le TA = TA Update. Mais dans les zones

- Le téléphone est localisé via le **TAC** (Tracking Area Code).
- Si le mobile sort de sa zone, il effectue une procédure de **TAU** (Tracking Area Update).
- Le message de **Paging** est envoyé par l'eNodeB sur demande du MME pour réveiller le mobile en cas d'appel ou de données entrantes.

10. Version et Release LTE :

- **(a) Release LTE du téléphone** : Le Nexus 6P est un terminal de **Catégorie 6**, ce qui correspond techniquement à la **Release 12** de la norme 3GPP.
- **(b) Champ de la trame 12** : L'information de la version se trouve généralement dans le champ `accessStratumRelease` au sein du message `UECapabilityInformation`.
- **(c) Analyse de la trame 3** : Dans le message `RRCConnectionSetup`, on trouve la structure `rrcConnectionSetup-r8`. Le chiffre après le "r" est **8**, ce qui indique que le réseau (l'eNB) utilise la **Release 8** de LTE pour cet établissement de connexion.

- **(d) Performances** : Oui, les performances peuvent être dégradées. Même si le téléphone supporte la Release 12 (plus performante), il est ici limité par les capacités du réseau qui communique en Release 8.

11. Identité de l'abonné (GUTI) :

- **(a) Ancien GUTI (trame 4)** : Le téléphone rappelle son ancien **GUTI** (Globally Unique Temporary Identifier) dans le message *Attach Request* encapsulé dans la trame 4. Cet identifiant évite d'envoyer l'IMSI en clair sur l'interface radio.
- **(b) Nouveau numéro temporaire (trame 15)** : Le réseau attribue un nouveau GUTI (incluant un nouveau **M-TMSI**) dans le message *Attach Accept*.
- **(c) Conservation de l'identifiant** : Non, le réseau change généralement l'identifiant temporaire lors d'une nouvelle procédure d'attachement pour renforcer la sécurité et l'anonymat de l'abonné.

12. Identity Request (trame 6) :

- **(a) Type d'identité** : Le réseau demande ici l'**IMEI** (ou IMEISV) pour vérifier que le terminal n'est pas répertorié comme volé dans ses bases de données.
- **(b) Longueur de l'identifiant** : Un numéro IMEI standard comporte **15 caractères** (chiffres).

13. & 14. Qualité de Service (QCI) :

- **QCI relevé (trame 15)** : Dans le message d'acceptation, le QCI assigné est généralement le **9**.
- **Type de service** : Le QCI 9 correspond à un flux **non-GBR** (débit non garanti), utilisé typiquement comme "default bearer" pour le trafic **Internet standard** (Web, email, vidéo en streaming bufferisé).

3.2 Appel voix

1. Cause d'établissement (trame 32) : L'utilisateur déclenchant un appel, la cause (establishmentCause) recherchée dans la `RRConnectionRequest` est généralement `mo-VoiceCall` (Mobile Originating Voice Call).

3. Option utilisée (trames 36 à 138) :

- En observant la colonne "Protocol", si les trames basculent vers des protocoles 2G ou 3G (comme le RR ou RRC 3G), il s'agit de **CS Fallback**.
- Si elles restent en LTE/NAS avec des protocoles comme SIP, il s'agit de **VoLTE**.

Note : La capture montre souvent un basculement (Fallback) car la 4G initiale ne gèrait que la donnée.

4. & 5. Domaine de préférence et Paging (trames 1 et 26) :

- La trame 1 indique souvent les préférences via les `Voice domain preference` (CS Voice only, IMS PS Voice preferred, etc.).
- Dans la trame 26, le champ `cn-Domain` du paging indique si l'appel arrive par le domaine **CS** (Circuit Switched), confirmant l'utilisation du mécanisme de Fallback pour la voix.